BCSCHOOL

Empowering Digital Skills For The Jobs Of The Future

by

BC Soft
consulenza sistemi informativi

AiRED
Artificial Intelligence Ricerca e Sviluppo

JAVA JEE
-
Sviluppare con Java

TEACHER

Vincenza Ruvolo

vincenza.ruvolo@bcsoft.net

Sommario

- Integrated Development Environment (IDE)
- Client e server
- Tipologie di programmi
- Ruoli

Integrated Development Environment (IDE)

Un Integrated Development Environment (in italiano ambiente di sviluppo integrato), detto più brevemente IDE, è un software che integra vari strumenti per sviluppare.

Integrated Development Environment (IDE)

Per quanto riguarda Java, gli IDE più utilizzati sono sicuramente Eclipse e Netbeans. Entrambi i software sono free ed open source.

Progetto

Quando si utilizza un IDE non è possibile creare codice così. **Il concetto di unità di sviluppo che accomuna gli IDE, è il concetto di progetto.**

Progetto

La compilazione è spesso fatta ‘in line’, ovvero mentre si scrive il codice, l’IDE segnalerà eventuali errori o warning.

Editor

L’editor, ovvero l’area di testo dove è possibile scrivere il codice, supporta decine di tecniche che consentono una codifica più veloce e corretta. Esistono tantissime combinazioni di tasti che permettono di creare anche frammenti di codice piuttosto complessi.

Editor

La più famosa è la combinazione dei tasti CTRL e BARRA SPAZIATRICE, che provoca l'auto-completamento del codice che si è iniziato a scrivere, o nel caso di più opzioni disponibili, la scelta tra esse.

Debugger

Il **debugger** è uno strumento che permette di eseguire l’applicazione in una modalità speciale, consentendo l’introspezione dei valori delle variabili al runtime.

Debugger

Infatti è possibile inserire, sul lato sinistro del nostro editor (in corrispondenza dei numeri di riga), i cosiddetti **breakpoint.**

Integrazioni

Un IDE permette di integrarsi con altri strumenti di sviluppo ed utilizzarli direttamente dalla sua interfaccia grafica.

Integrazioni

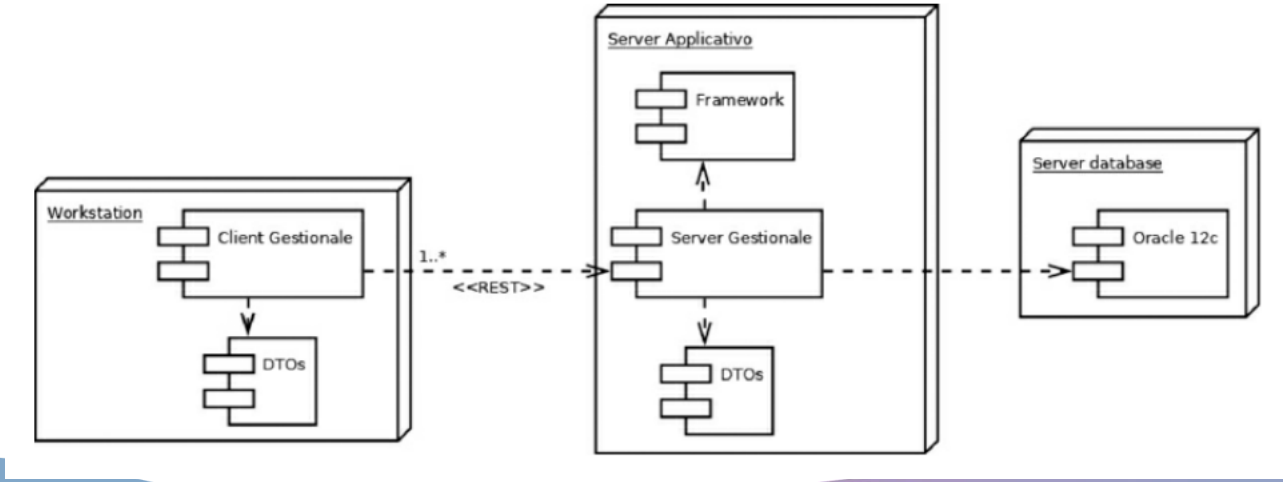
Un’applicazione interagisce con un database (in italiano base di dati) in cui memorizza e recupera i dati da conservare.

Integrazioni

Un’altra tipica integrazione che offre un IDE, è con un application server, **ovvero un software col quale possono essere eseguiti particolari tipi di applicazioni.**

Client e server

Analizzando il seguente diagramma si visualizza dove vengono installati ed eseguiti i componenti software che compongono un'applicazione gestionale, ovvero un'applicazione che supporta la gestione di un'attività con un magazzino.



Client e server

Per definizione **un client è un programma che richiede servizi ad un altro programma che si chiama server**. **Per definizione un server, è un programma sempre in esecuzione, che mette a disposizione dei servizi.**

Client e server

Un client e un server **comunicano solitamente tramite rete**, con un **protocollo** ben definito (nell'esempio è stato specificato il protocollo REST).

Client e server

Il componente server accede ad un database, mentre i client non possono accedervi, ma possono richiedere al server i vari servizi che mette a disposizione tramite il protocollo REST. Inoltre il server dipende da un framework.

Client e server

Un **framework** è uno strato software su cui si può basare un’applicazione, seguendone le funzionalità e le caratteristiche, per non cominciare a lavorare da zero.

Tipologie di programmi

Le **applicazioni standalone** (dette applicazioni desktop), sono eseguite su computer desktop e portatili e solitamente hanno un’interfaccia grafica.

Tipologie di programmi

Le **applicazioni web** per esempio sono applicazioni che hanno un’architettura suddivisa in una parte client e una parte server.

Tipologie di programmi

Un client web richiede pagine web e coincide con i browser (Mozilla Firefox, Google Chrome e così via).

Tipologie di programmi

Un server web, è invece un’applicazione che mette a disposizione servizi disponibili in rete, ad esempio l’HTTP che è il principale protocollo di comunicazione della rete, e che è utilizzato dai browser.

Tipologie di programmi

Le applicazioni enterprise sono un’evoluzione delle applicazioni web, che mettono a disposizione servizi più complessi come scaricamento di risorse, web services, servizi di reportistica, etc.

Tipologie di programmi

Il tipo di applicazione che oggi è la più sviluppata è quella mobile.

Ruoli

L’ingegneria del software definisce diverse attività che concorrono alla realizzazione di un software funzionante.

Ruoli

Il capo progetto (in inglese project manager) dovrebbe pianificare il lavoro a livello temporale, assegnare il lavoro alle risorse, interagire con tutti i principali membri del gruppo di sviluppo, con il management e con il cliente.

Ruoli

Il business analyst, invece, ha lo scopo di raccogliere requisiti dal cliente, formarlo e risolvere dubbi funzionali.

Ruoli

Il ruolo dell’architetto del software consiste nel gestire le attività non funzionali, ovvero nello scegliere le tecnologie.

Ruoli

L’IT manager (in italiano meglio noto come sistemista) si occupa di preparare gli ambienti, di installare i software, di configurare la rete, le macchine, i permessi, etc.

Ruoli

Il deployer o release manager, ha la responsabilità di creare e installare le versioni del software per i vari ambienti in cui deve essere utilizzato.

Ruoli

Il tester si occupa di scovare i bug nell’ambiente di collaudo e riportarli ai responsabili del gruppo di sviluppo allo scopo di risoluzione.

Ruoli

Il grafico è il responsabile dell’aspetto della grafica dell’applicazione. Lo stesso sviluppatore avrà varie attività da eseguire, a seconda dell’organizzazione aziendale.

Domande e approfondimenti